CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES

Documentation

Inscription d'un smartphone Android dans Microsoft Intune

Mise à disposition d'un téléphone professionnel et configuration de l'authentification multifacteur

Auteur	BAJOU Sofian
Formation	BTS SIO — option SISR (2024-2026)
Contexte	Alternance — Direction des Systèmes d'Information
Épreuve	E5 — Support et mise à disposition de services informatiques
Type de mission	Administration Microsoft Entra ID / Intune
Version	1.0

SOMMAIRE

1. Contexte de la mission
2. Compétences E5 mobilisées
3. Outils et environnement
4. Cas d'usage couverts
5. Procédure d'inscription
5.1 Préparation côté smartphone Android
5.2 Déclenchement du mode d'inscription Android Entreprise
5.3 Inscription du terminal via le QR code
5.4 Génération d'un Droit d'accès temporaire (TAP)
5.5 Connexion au compte de l'agent et authentification
5.6 Configuration de la suite Office et des applications
6. Cas particulier : changement de téléphone
7. Bilan et apports

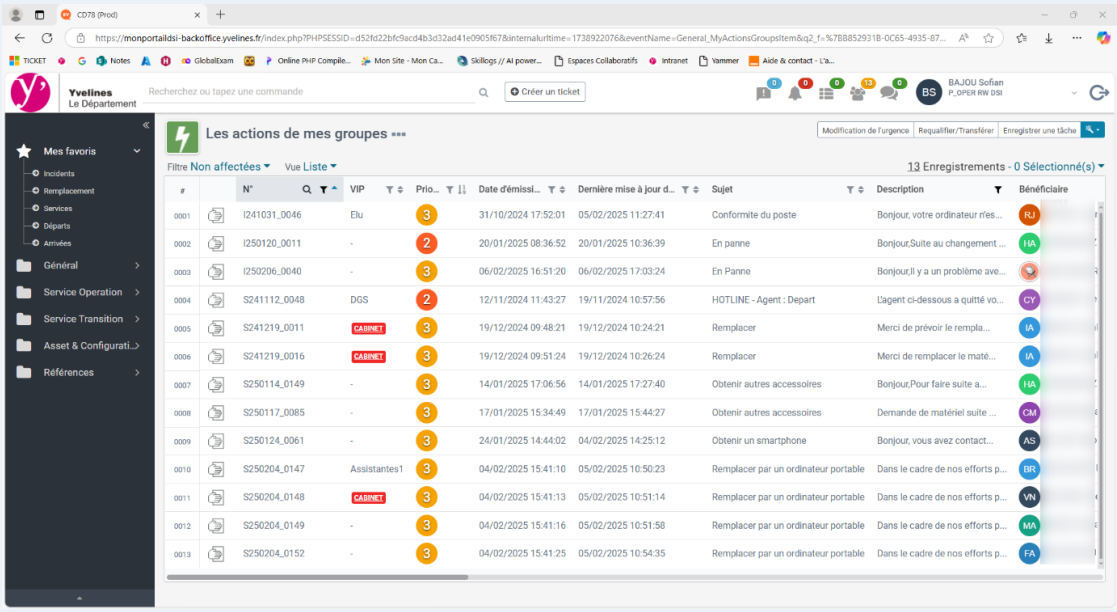
1. CONTEXTE DE LA MISSION

Dans le cadre de mon alternance à la Direction des Systèmes d'Information du Conseil Départemental des Yvelines, je prends en charge l'inscription des smartphones professionnels Android dans la solution de gestion de flotte Microsoft Intune. Cette opération concerne aussi bien les nouveaux arrivants que les agents bénéficiant d'une première mise en service ou d'un remplacement de téléphone.

L'inscription d'un terminal mobile dans Intune permet à la collectivité de centraliser la gestion des appareils, d'imposer des règles de sécurité homogènes (chiffrement, code PIN, conformité), de déployer les applications professionnelles à distance et de garantir l'isolation des données du Département vis-à-vis des données personnelles de l'agent.

▶ Demande type (telle qu'elle apparaît dans EasyVista)

- Type de ticket : S ou I (Demande ou incident si on doit le remplacer pour casse etc)
- Objet : Mise à disposition d'un smartphone professionnel / Changement de smartphone
- Bénéficiaire : agent du Département
- Livrable attendu : téléphone opérationnel, compte Microsoft 365 connecté, suite Office installée et applications professionnelles disponibles



2. COMPÉTENCES E5 MOBILISÉES

Cette réalisation mobilise plusieurs compétences du bloc « Support et mise à disposition de services informatiques » évalué à l'épreuve E5 du référentiel BTS SIO.

Bloc 1 — Gérer le patrimoine informatique

- Recenser et identifier les ressources numériques (intégration du smartphone à l'inventaire des appareils Intune)
- Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service (séparation des données professionnelles via Android Entreprise)

Bloc 2 — Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution

- Collecter, suivre et orienter des demandes (tickets EasyVista de mise à disposition de matériel mobile)

Bloc 5 — Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique

- Déployer un service (inscription dans Intune, déploiement de la suite Office et des applications professionnelles)

- Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service (vérification de la connexion au compte M365)
- Accompagner les utilisateurs dans la mise en place d'un service (remise du téléphone configuré, transmission du Droit d'accès temporaire)

3. OUTILS ET ENVIRONNEMENT

Microsoft Intune	Solution de gestion de flotte mobile (MDM) — inscription et supervision des terminaux
Microsoft Entra ID	Annuaire d'identités cloud (anciennement Azure AD) — gestion des comptes utilisateurs
Android Entreprise	Programme Google de gestion professionnelle des terminaux Android
QR code d'inscription	Code d'enrôlement généré côté admin et imprimé / disponible en local sur le bureau
EasyVista	Outil ITSM utilisé pour la prise en charge et le suivi des tickets de demande
Pack Office Mobile	Suite bureautique Microsoft 365 installée par défaut sur le terminal

4. CAS D'USAGE COUVERTS

Cette procédure s'applique de manière identique à deux situations distinctes, et de manière adaptée à une troisième :

Cas 1 — Nouvel arrivant

L'agent rejoint le Département et bénéficie d'un téléphone professionnel dans le cadre de sa fonction. Le terminal est neuf ou réinitialisé, et l'inscription se fait depuis l'écran d'accueil d'usine.

Cas 2 — Première mise en service

L'agent est déjà en poste mais n'avait pas de téléphone professionnel jusque-là. Sa fonction évolue ou un besoin métier le justifie. La procédure est strictement identique à celle du nouvel arrivant.

Cas 3 — Changement de téléphone

L'agent dispose déjà d'un téléphone professionnel à remplacer (vol, casse, fin de vie, renouvellement de flotte). La procédure d'inscription est la même, mais elle est précédée d'une étape de récupération des données depuis l'ancien terminal afin de garantir la continuité du service (cf. section 6).

5. PROCÉDURE D'INSCRIPTION

▶ Précision sur les illustrations

Les captures d'écran présentes dans cette section et illustrant le processus côté smartphone sont issues de la documentation publique en ligne (Microsoft Learn, Cloudinfra.net, supports d'éditeurs tiers). Elles n'ont pas été réalisées sur le téléphone professionnel de l'agent ni sur un terminal personnel, pour des raisons de confidentialité et de respect de la vie privée. Les captures d'écran provenant du centre d'administration Microsoft Intune sont quant à elles issues de mon poste de travail au Département des Yvelines.

01 Préparation côté smartphone Android

Le téléphone est démarré pour la première fois, ce qui ouvre l'assistant de configuration Android. Je commence par les étapes de base : choix de la langue, acceptation des conditions, connexion au réseau Wi-Fi du Département afin de disposer d'un accès Internet pour la suite de l'inscription.

02 Déclenchement du mode d'inscription Android Entreprise

Lorsque l'assistant Google demande l'adresse e-mail du compte à associer au téléphone, je ne saisis pas une adresse personnelle ou professionnelle classique mais le code de provisionnement d'Android Entreprise :

▶ Code à saisir dans le champ « adresse e-mail »

afw#setup

(« afw » signifie Android For Work)

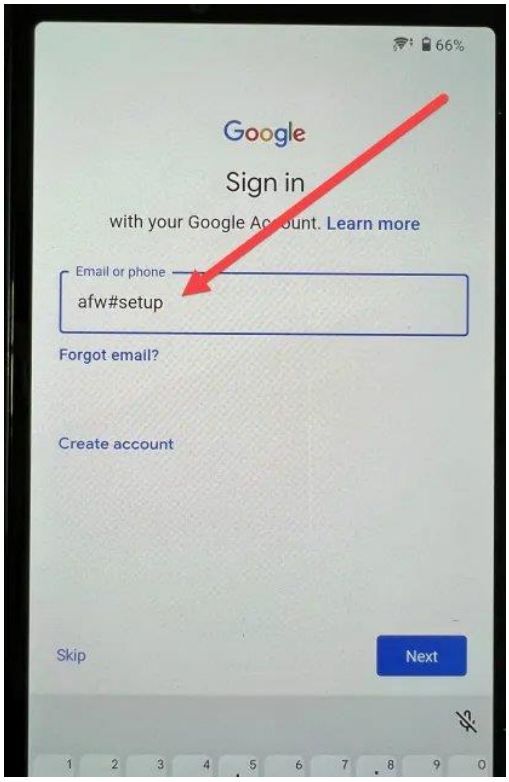


Figure : Saisie du code afw#setup dans l'assistant Google

Source : Documentation Android Enterprise (illustration publique)

Ce code spécial bascule et nous demande un qr code Le téléphone télécharge alors automatiquement l'application Microsoft Intune Company Portal , nécessaire à la prise en charge du terminal par notre infrastructure.

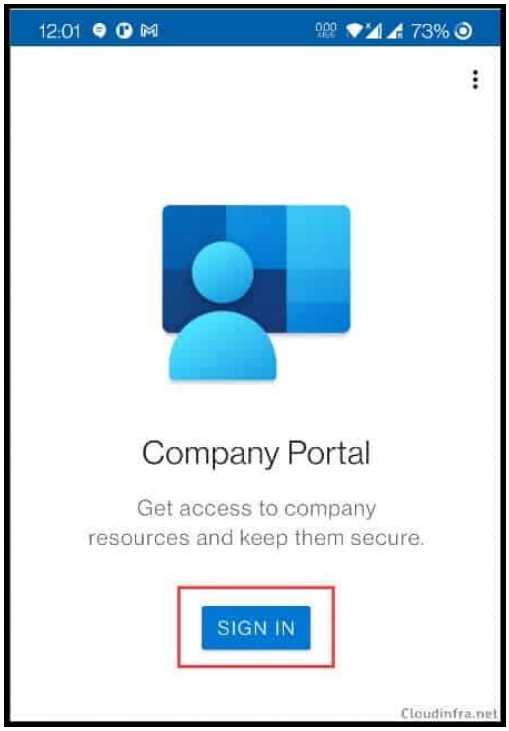


Figure : Page d'accueil de l'application Company Portal sur le smartphone

Source : Cloudinfra.net — guide d'inscription Android dans Intune

03 Inscription du terminal via le QR code

Une fois l'application d'inscription lancée, le téléphone propose plusieurs méthodes d'enrôlement (saisie manuelle d'identifiants, QR code, NFC). Je sélectionne la méthode QR code et je présente devant la caméra du téléphone le code d'inscription du Département, imprimé en version papier ou téléchargé sur mon poste de travail.

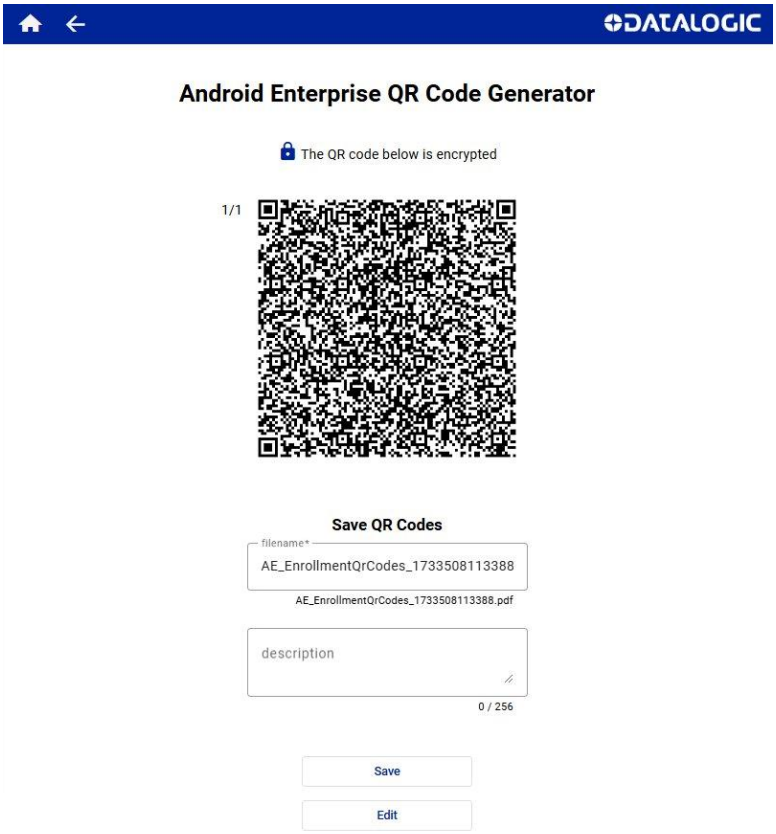


Figure : Génération du QR code d'inscription Android Enterprise côté administrateur

Source : Documentation Datalogic — Android Enterprise QR Code Generator

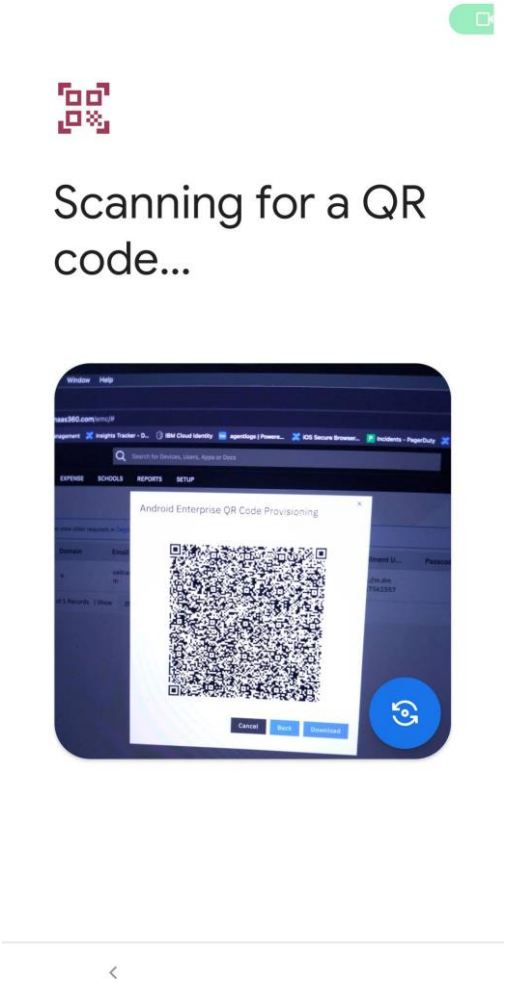


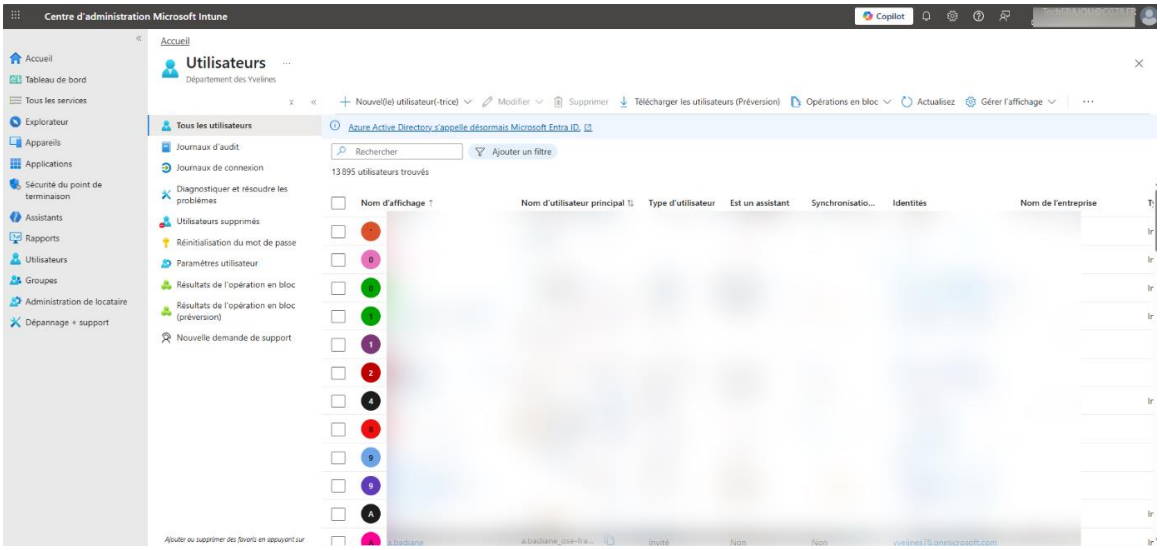
Figure : Scan du QR code par la caméra du smartphone
Source : Documentation Android Enterprise (illustration publique)

Le téléphone scanne le code, applique automatiquement le profil de gestion du Département, configure les paramètres de sécurité requis (verrouillage, chiffrement) et crée un profil professionnel séparé du profil personnel sur le terminal.

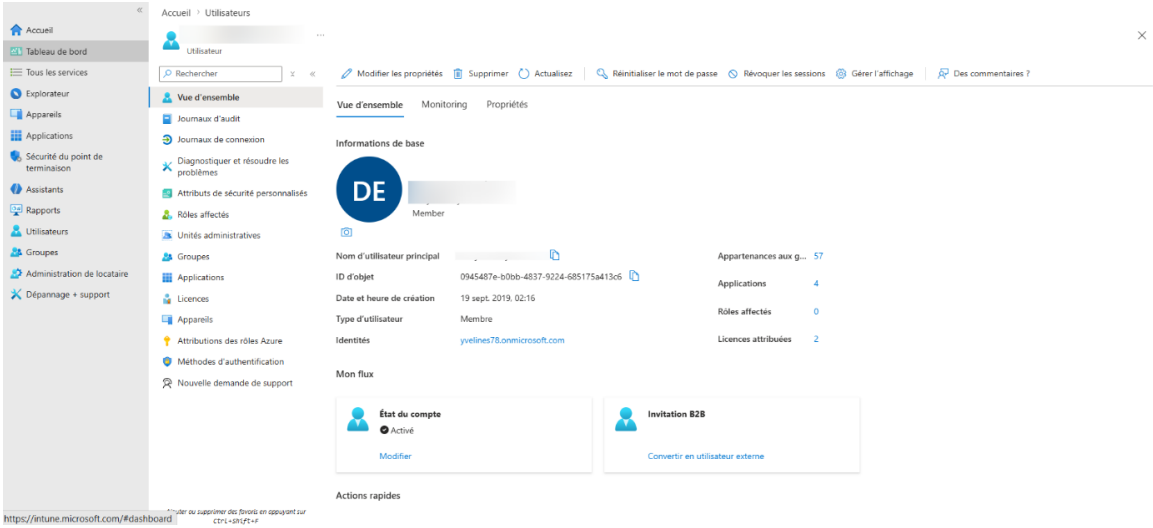
Le téléphone télécharge alors automatiquement l'application Microsoft Intune Company Portal , nécessaire à la prise en charge du terminal par notre infrastructure

04 Génération d'un Droit d'accès temporaire (TAP)

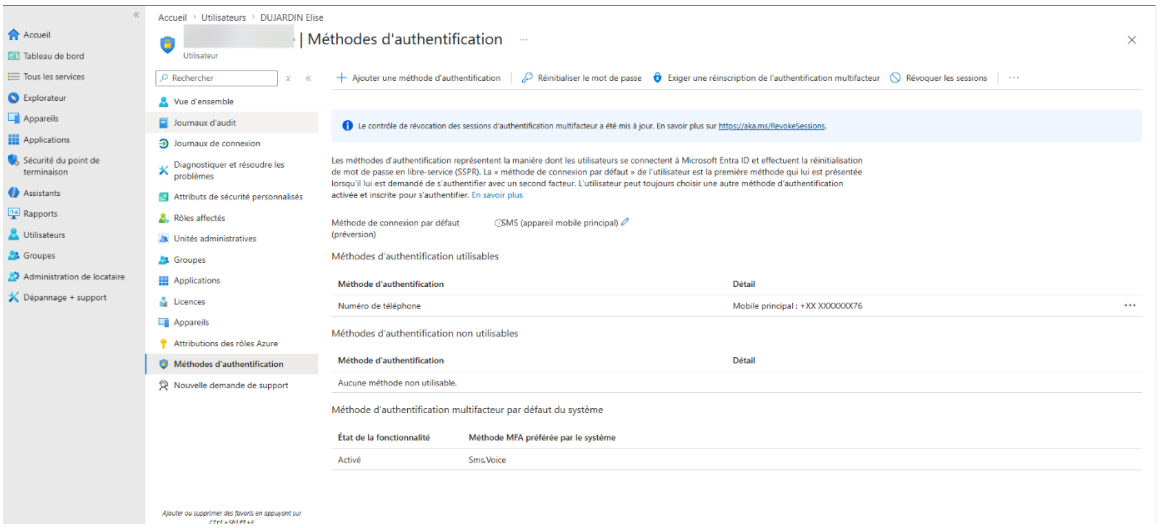
Sur mon poste, je me connecte au centre d'administration Microsoft Intune afin de préparer la connexion de l'agent à son compte. Je recherche le compte de l'utilisateur dans la liste des utilisateurs du tenant.

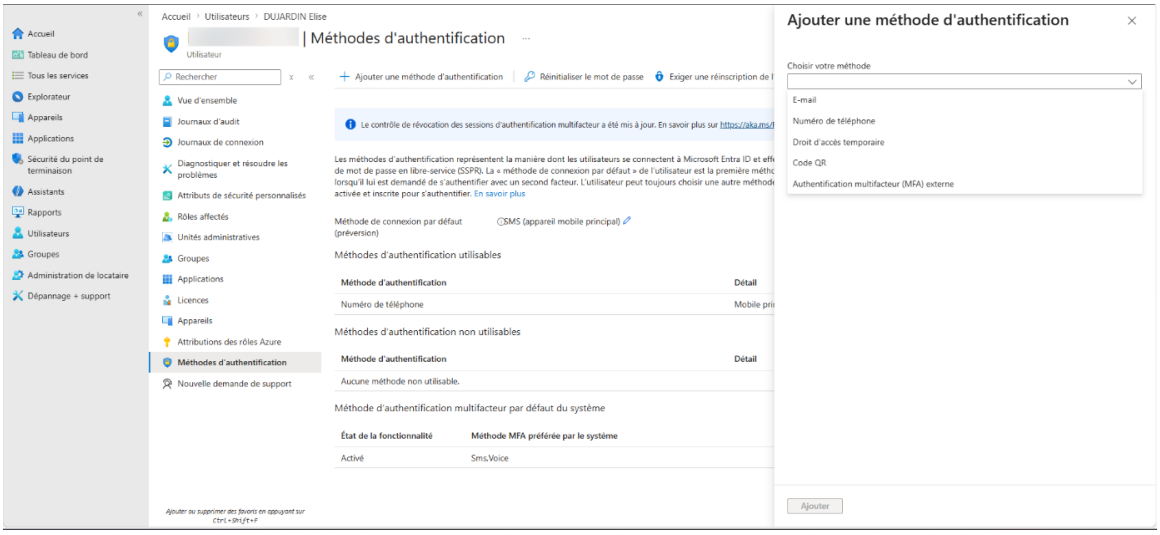


Je vais ensuite dans la rubrique « Méthodes d'authentification » de l'utilisateur. C'est ici que sont gérées les méthodes MFA (multifacteur) du compte : numéro de téléphone, application authenticator, e-mail, etc.

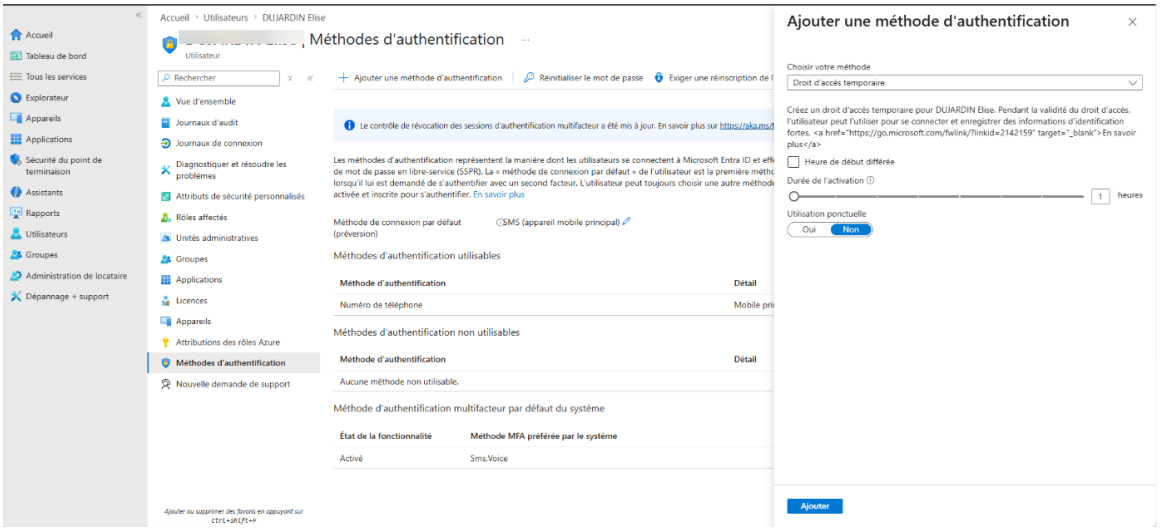


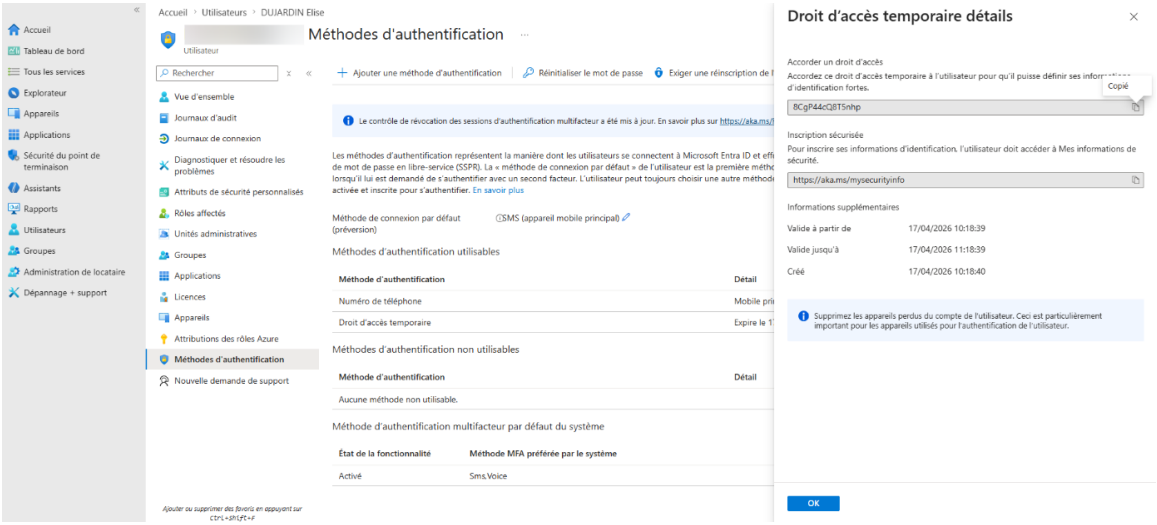
Je clique sur « Ajouter une méthode d'authentification » et je sélectionne « Droit d'accès temporaire » (Temporary Access Pass — TAP). Cette fonctionnalité permet de générer un mot de passe à usage limité dans le temps qui servira à l'agent pour se connecter sans avoir besoin d'un mot de passe permanent ni d'une méthode MFA déjà configurée.





Je valide la création du TAP. Le système génère alors une chaîne de caractères unique avec une période de validité définie. Cette chaîne est copiée pour être communiquée à l'agent au moment de la remise du téléphone.





▶ Pourquoi un Droit d'accès temporaire ?

Lors d'une première connexion à un compte Microsoft 365, l'agent doit habituellement saisir un mot de passe puis valider une méthode MFA. Or, dans le cas d'un nouveau téléphone ou d'un nouveau compte, l'agent n'a pas encore configuré de méthode MFA accessible depuis le terminal. Le TAP résout ce paradoxe en remplaçant temporairement les deux : il sert à la fois de mot de passe et de second facteur, le temps que l'agent installe une méthode MFA pérenne (Microsoft Authenticator).

05 Connexion au compte de l'agent et authentification

Sur le téléphone, l'application Company Portal demande maintenant les identifiants du compte professionnel. Je saisis l'adresse e-mail de l'agent puis le Droit d'accès temporaire que je viens de générer. La connexion s'établit, et le téléphone est désormais associé au compte de l'agent dans Intune.

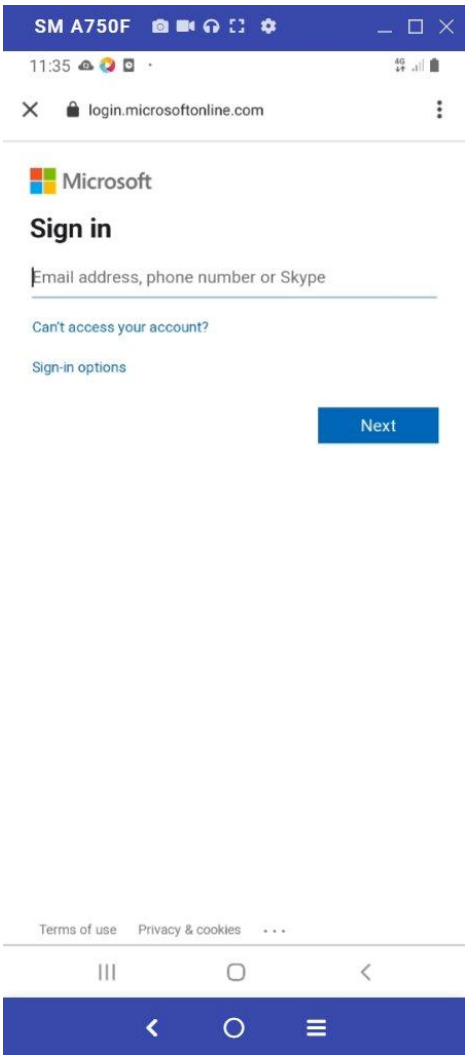


Figure : Page de connexion Microsoft sur le smartphone — saisie de l'e-mail puis du TAP

Source : login.microsoftonline.com (illustration publique)

Une fois connecté, je guide l'agent (lorsqu'il est présent) ou je prépare le terminal en sa présence pour qu'il définisse ses propres méthodes MFA pérennes : installation de l'application Microsoft Authenticator, association de son numéro de téléphone, et définition d'un mot de passe personnel. À l'issue de cette étape, le TAP est consommé et n'est plus utilisable.

06 Configuration de la suite Office et des applications

Une fois le téléphone enregistré et le compte connecté, je procède à l'installation et à la configuration de la suite Office Mobile (Outlook, Teams, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint) directement depuis le téléphone. Les applications du catalogue d'entreprise étant restreintes à un périmètre validé par la DSI, seules les applications officiellement autorisées sont déployées.

Cette restriction est volontaire et conforme à la politique de sécurité du Département : elle évite l'installation de logiciels non maîtrisés sur des terminaux contenant des données professionnelles, et garantit l'homogénéité de la flotte mobile.

6. CAS PARTICULIER : CHANGEMENT DE TÉLÉPHONE

Lorsqu'il s'agit d'un remplacement de téléphone (et non d'une première mise en service), une étape supplémentaire est réalisée avant l'inscription du nouveau terminal : la récupération des données de l'ancien.

Données récupérées depuis l'ancien terminal

- Contacts professionnels synchronisés via le compte Microsoft 365

- Photos et documents stockés sur OneDrive Entreprise
- Conversations Teams et historique de courriels Outlook (récupération automatique à la reconnexion sur le nouveau terminal)

Étape de désinscription de l'ancien terminal

Une fois les données restaurées sur le nouveau téléphone et l'inscription Intune validée, l'ancien terminal est désinscrit côté Intune (suppression du device dans la liste des appareils de l'utilisateur), réinitialisé en usine, puis renvoyé au stock ou au prestataire de gestion de fin de vie selon son état.

> ▶ **Bonne pratique de sécurité**
>
> La désinscription du terminal côté Intune doit impérativement précéder ou accompagner la réinitialisation physique. Cela garantit que le device est bien retiré de la liste des appareils de l'agent et que les éventuels contenus professionnels résiduels sont effacés via une commande de wipe distant.

7. BILAN ET APPORTS

Résultat obtenu

L'agent dispose d'un téléphone professionnel pleinement opérationnel : compte Microsoft 365 connecté, suite Office installée, applications professionnelles disponibles, séparation profil pro / profil personnel garantie par Android Entreprise. La sécurité du parc mobile est préservée par les stratégies Intune appliquées automatiquement (chiffrement, code de verrouillage, conformité). Le ticket EasyVista est clôturé avec attribution du nouveau matériel à l'agent.

Difficultés rencontrées

- Saisie du code afw#setup non documentée pour les utilisateurs : nécessité d'effectuer la procédure soi-même plutôt que de la déléguer à l'agent.
- Coordination entre la génération du TAP côté admin et son utilisation côté téléphone, contrainte par la durée de validité limitée du TAP.
- Restriction du catalogue applicatif : certains agents demandent ponctuellement des applications hors périmètre, ce qui nécessite un échange avec la DSI pour évaluer la pertinence et la sécurité de la demande.

Apports personnels

- Compréhension concrète du fonctionnement d'une solution MDM (Mobile Device Management) en environnement professionnel.
- Maîtrise du programme Android Entreprise et de son intégration avec Microsoft Intune.
- Familiarisation avec la console d'administration Microsoft Entra ID / Intune et la gestion des méthodes d'authentification multifacteur.
- Sensibilisation aux enjeux de sécurité spécifiques aux terminaux mobiles : séparation des espaces, chiffrement, gestion à distance, désinscription propre en fin de vie.
- Perception de l'équilibre entre la facilité d'usage pour les agents (TAP, QR code, déploiement automatique) et la rigueur de la politique de sécurité (catalogue restreint, stratégies de conformité).

— Fin du document —